

Respaldo de Cálculos — Documento 4

Fisher, chi-cuadrado y V de Cramér

Análisis de la tasa de éxito de nueve métodos

343 corridas / 9 métodos / 4 escenarios

Análisis estadístico paso a paso

del estudio de navegación social en gemelo digital agrícola

Propósito. Respaldo los cálculos de las tasas de éxito, las pruebas exactas de Fisher por escenario, el chi-cuadrado global 9×2 y la V de Cramér.

Contents

1	Fundamento	2
2	Procedimiento de cálculo	2
3	Tasas de éxito	2
4	Contrastes estadísticos	3
5	Conclusión	3
6	Control de reproducibilidad	3

1 Fundamento

Para una tabla 2×2 , Fisher usa la probabilidad hipergeométrica

$$P(a) = \frac{\binom{a+b}{a} \binom{c+d}{c}}{\binom{a+b+c+d}{a+c}}. \quad (1)$$

La tasa de éxito se define como $\eta_s = N_{\text{éxito}}/N_{\text{planificado}}$. Fisher condiciona sobre los marginales y suma la probabilidad de la tabla observada y de todas las tablas con probabilidad menor o igual en una prueba bilateral.

2 Procedimiento de cálculo

1. Clasificar cada ejecución como éxito o fallo con el criterio $A \rightarrow B \rightarrow A$ antes de 180 s.
2. Construir, por escenario y par de métodos, una tabla 2×2 de éxitos y fallos.
3. Calcular la probabilidad hipergeométrica exacta y sumar las tablas tan o más extremas.
4. Construir la tabla global método $\times$ resultado, obtener E_{ij} y sumar las contribuciones de Pearson.
5. Calcular V para cuantificar la intensidad de asociación, independientemente del valor p .

Para M4 frente a M1 en E4, la tabla es

	Éxito	Fallo
M4	10	0
M1	2	8

y la suma exacta bilateral produce $p = 7.14 \times 10^{-4}$. En la tabla global, $E_{ij} = R_i C_j / N$ y

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}, \quad V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \min(r-1, c-1)}}. \quad (2)$$

3 Tasas de éxito

Table 1: Misión estricta $A \rightarrow B \rightarrow A$ en 180 s.

Método	E1	E2	E3	E4	Global
M0	100%	100%	100%	100%	100% (40/40)
M1	100%	100%	100%	20%	80% (32/40)
M2	100%	100%	100%	20%	80% (32/40)
M3	100%	100%	100%	100%	100% (40/40)
M4	100%	100%	100%	100%	100% (40/40)
B1	90%	100%	100%	78%	92.3% (36/39)
B2	100%	100%	100%	100%	100% (40/40)
B3	100%	100%	100%	100%	100% (40/40)
B4	100%	80%	100%	90%	92.5% (37/40)

4 Contrastes estadísticos

En E4, M4 frente a M1 produce la tabla $(10, 0; 2, 8)$ y $p = 7.14 \times 10^{-4}$; el resultado es idéntico para M4 frente a M2. La contingencia global de nueve métodos da $\chi^2 = 40.1$, $df = 8$, $p = 3.1 \times 10^{-6}$ y $V = 0.334$. Restringida a E4: $\chi^2 = 55.3$ y $V = 0.788$. Las diferencias M4–B1 y M4–B4 en E4 no son significativas: $p = 0.21$ y $p = 1.0$.

5 Conclusión

M1/M2 exhiben bloqueo severo en E4; los métodos de acción continua conservan $\eta_s \geq 92\%$. Las pérdidas de B1/B4 son fallos leves de continuidad, no el bloqueo duro de los supervisores binarios..

6 Control de reproducibilidad

Se deben conservar los denominadores específicos: B1 tiene 39 corridas válidas; los demás denominadores globales se muestran en la tabla. No se reemplazan Fisher por aproximaciones asintóticas cuando hay celdas pequeñas. Las tasas se calculan con conteos enteros antes del redondeo porcentual.